

2024 年高考数学新高考 II 卷

一、单项选择题

本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的. 请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上.

1. (5 分) 已知 $z = -1 - i$ ，则 $|z| = \bigcirc$

- A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

解答 答案: C

分析: 由复数模的计算公式直接计算即可.

详解: 若 $z = -1 - i$ ，则 $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. □

2. (5 分) 已知命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}, |x+1| > 1$; 命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$ ，则 $\bigcirc$

- A. p 和 q 都是真命题 B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题 D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

解答 答案: B

分析: 对于两个命题而言，可分别取 $x = -1$ 、 $x = 1$ ，再结合命题及其否定的真假性相反即可得解.

详解: 对于 p 而言，取 $x = -1$ ，则有 $|x+1| = 0 < 1$ ，故 p 是假命题， $\neg p$ 是真命题. 对于 q 而言，取 $x = 1$ ，则有 $x^3 = 1^3 = 1 = x$ ，故 q 是真命题， $\neg q$ 是假命题. 综上， $\neg p$ 和 q 都是真命题. □

3. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 1$ ， $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2$ ，且 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$ ，则 $|\mathbf{b}| = \bigcirc$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1

解答 答案: B

分析: 由 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$ 得 $|\mathbf{b}|^2 = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ ，结合 $|\mathbf{a}| = 1$ ， $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2$ ，得 $1 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 4|\mathbf{b}|^2 = 1 + 6|\mathbf{b}|^2 = 4$ ，由此即可得解.

详解: 因为 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \perp \mathbf{b}$ ，所以 $(\mathbf{b} - 2\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = 0$ ，即 $|\mathbf{b}|^2 = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. 又因为 $|\mathbf{a}| = 1$ ， $|\mathbf{a} + 2\mathbf{b}| = 2$ ，所以 $1 + 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 4|\mathbf{b}|^2 = 1 + 6|\mathbf{b}|^2 = 4$ ，从而 $|\mathbf{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$. □

4. (5 分) 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量 (单位: kg) 并部分整理下表:

| 亩产量 | [900,950) | [950,1000) | [1000,1050) | [1100,1150) | [1150,1200) |

|——|——|——|——|——|——|

| 频数 | 6 | 12 | 18 | 24 | 10 |

据表中数据，结论中正确的是 $\bigcirc$

- A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050kg

B. 100 块稻田中亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80

C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间

D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

解答 答案: C

分析: 计算出前三段频数即可判断 A; 计算出低于 1100kg 的频数, 再计算比例即可判断 B; 根据极差计算方法即可判断 C; 根据平均值计算公式即可判断 D.

详解: 对于 A, 根据频数分布表可知, $6+12+18=36 < 50$, 所以亩产量的中位数不小于 1050kg, 故 A 错误. 对于 B, 亩产量不低于 1100kg 的频数为 $24+10=34$, 所以低于 1100kg 的稻田占比为 $\frac{100-34}{100}=66\%$, 故 B 错误. 对于 C, 稻田亩产量的极差最大为 $1200-900=300$, 最小为 $1150-950=200$, 故 C 正确. 对于 D, 由频数分布表可得, 亩产量在 $[1050, 1100)$ 的频数为 $100-(6+12+18+24+10)=30$, 所以平均值为 $\frac{1}{100} \times (6 \times 925 + 12 \times 975 + 18 \times 1025 + 30 \times 1075 + 24 \times 1125 + 10 \times 1175) = 1067$, 故 D 错误. $\square$

5. (5 分) 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$), 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 $\bigcirc$

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$)

B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ ($y > 0$)

C. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1$ ($y > 0$)

D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1$ ($y > 0$)

解答 答案: A

分析: 设点 $M(x, y)$, 由题意, 根据中点的坐标表示可得 $P(x, 2y)$, 代入圆的方程即可求解.

详解: 设点 $M(x, y)$, 则 $P(x, y_0)$, $P'(x, 0)$, 因为 M 为 PP' 的中点, 所以 $y_0 = 2y$, 即 $P(x, 2y)$. 又 P 在圆 $x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$) 上, 所以 $x^2 + 4y^2 = 16$ ($y > 0$), 即 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$), 即点 M 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$). $\square$

6. (5 分) 设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$, $g(x) = \cos x + 2ax$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a = \bigcirc$

A. -1

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

解答 答案: D

分析: 解法一: 令 $F(x) = ax^2 + a - 1$, $G(x) = \cos x$, 分析可知曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点, 结合偶函数的对称性可知该交点只能在 y 轴上, 即可得 $a = 2$, 并代入检验即可; 解法二: 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, $x \in (-1, 1)$, 可知 $h(x)$ 为偶函数, 根据偶函数的对称性可知 $h(x)$ 的零点只能为 0, 即可得 $a = 2$, 并代入检验即可.

详解:解法一:令 $f(x) = g(x)$, 即 $a(x+1)^2 - 1 = \cos x + 2ax$, 可得 $ax^2 + a - 1 = \cos x$ 。令 $F(x) = ax^2 + a - 1, G(x) = \cos x$ 。原题意等价于当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点。注意到 $F(x), G(x)$ 均为偶函数, 可知该交点只能在 y 轴上, 可得 $F(0) = G(0)$, 即 $a - 1 = 1$, 解得 $a = 2$ 。若 $a = 2$, 令 $F(x) = G(x)$, 可得 $2x^2 + 1 - \cos x = 0$ 。因为 $x \in (-1, 1)$, 则 $2x^2 \geq 0, 1 - \cos x \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 可得 $2x^2 + 1 - \cos x \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 则方程 $2x^2 + 1 - \cos x = 0$ 有且仅有一个实根 0, 即曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点, 所以 $a = 2$ 符合题意。综上所述: $a = 2$ 。解法二: 令 $h(x) = f(x) - g(x) = ax^2 + a - 1 - \cos x, x \in (-1, 1)$, 原题意等价于 $h(x)$ 有且仅有一个零点。因为 $h(-x) = a(-x)^2 + a - 1 - \cos(-x) = ax^2 + a - 1 - \cos x = h(x)$, 则 $h(x)$ 为偶函数, 根据偶函数的对称性可知 $h(x)$ 的零点只能为 0, 即 $h(0) = a - 2 = 0$, 解得 $a = 2$ 。若 $a = 2$, 则 $h(x) = 2x^2 + 1 - \cos x, x \in (-1, 1)$, 又因为 $2x^2 \geq 0, 1 - \cos x \geq 0$ 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 可得 $h(x) \geq 0$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 即 $h(x)$ 有且仅有一个零点 0, 所以 $a = 2$ 符合题意。□

7. (5 分) 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$, $AB = 6, A_1B_1 = 2$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 ○

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 2 D. 3

解答 答案: B

分析:解法一: 根据台体的体积公式可得三棱台的高 $h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 做辅助线, 结合

正三棱台的结构特征求得 $AM = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 进而根据线面夹角的定义分析求解; 解法二: 将正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 补成正三棱锥 $P - ABC$, A_1A 与平面 ABC 所成角即为 PA 与平面 ABC 所成角, 根据比例关系可得 $V_{P-ABC} = 18$, 进而可求正三棱锥 $P - ABC$ 的高, 即可得结果。

详解:解法一: 分别取 BC, B_1C_1 的中点 D, D_1 , 则 $AD = 3\sqrt{3}, A_1D_1 = \sqrt{3}$ 。可知 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}, S_{\triangle A_1B_1C_1} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$ 。设正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的高为 h , 则 $V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{1}{3}(9\sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{9\sqrt{3} \times \sqrt{3}})h = \frac{52}{3}$, 解得 $h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 。如图, 分别过 A_1, D_1 作底面垂线, 垂足为 M, N , 设 $AM = x$, 则 $AA_1 = \sqrt{AM^2 + A_1M^2} = \sqrt{x^2 + \frac{16}{3}}, DN = AD - AM - MN = 2\sqrt{3} - x$, 可得 $DD_1 = \sqrt{DN^2 + D_1N^2} = \sqrt{(2\sqrt{3} - x)^2 + \frac{16}{3}}$ 。结合等腰梯形 BCC_1B_1 可得

$BB_1^2 = \left(\frac{6-2}{2}\right)^2 + DD_1^2$, 即 $x^2 + \frac{16}{3} = (2\sqrt{3} - x)^2 + \frac{16}{3} + 4$, 解得 $x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ 。所

以 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 $\tan \angle A_1AD = \frac{A_1M}{AM} = 1$ 。解法二：将正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 补成正三棱锥 $P - ABC$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角即为 PA 与平面 ABC 所成角。因为 $\frac{PA_1}{PA} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{V_{P-A_1B_1C_1}}{V_{P-ABC}} = \frac{1}{27}$, 可知 $V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{26}{27}V_{P-ABC} = \frac{52}{3}$, 则 $V_{P-ABC} = 18$ 。设正三棱锥 $P - ABC$ 的高为 d , 则 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times d = 18$, 解得 $d = 2\sqrt{3}$ 。取底面 ABC 的中心为 O , 则 $PO \perp$ 底面 ABC , 且 $AO = 2\sqrt{3}$, 所以 PA 与平面 ABC 所成角的正切值 $\tan \angle PAO = \frac{PO}{AO} = 1$ 。 $\square$

8. (5 分) 设函数 $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\circ$

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

解答 答案: C

分析: 解法一: 由题意可知 $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$, 分类讨论 $-a$ 与 $-b, 1-b$ 的大小关系, 结合符号分析判断, 即可得 $b = a + 1$, 代入可得最值; 解法二: 根据对数函数的性质分析 $\ln(x+b)$ 的符号, 进而可得 $x+a$ 的符号, 即可得 $b = a + 1$, 代入可得最值.

详解: 解法一: 由题意可知 $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$ 。令 $x+a=0$ 解得 $x=-a$; 令 $\ln(x+b)=0$ 解得 $x=1-b$ 。若 $-a \leq -b$, 当 $x \in (-b, 1-b)$ 时, 可知 $x+a > 0, \ln(x+b) < 0$, 此时 $f(x) < 0$, 不合题意; 若 $-b < -a < 1-b$, 当 $x \in (-a, 1-b)$ 时, 可知 $x+a > 0, \ln(x+b) < 0$, 此时 $f(x) < 0$, 不合题意; 若 $-a = 1-b$, 当 $x \in (-b, 1-b)$ 时, 可知 $x+a < 0, \ln(x+b) < 0$, 此时 $f(x) > 0$; 当 $x \in [1-b, +\infty)$ 时, 可知 $x+a \geq 0, \ln(x+b) \geq 0$, 此时 $f(x) \geq 0$; 可知若 $-a = 1-b$, 符合题意; 若 $-a > 1-b$, 当 $x \in (1-b, -a)$ 时, 可知 $x+a < 0, \ln(x+b) > 0$, 此时 $f(x) < 0$, 不合题意; 综上所述: $-a = 1-b$, 即 $b = a+1$, 则 $a^2 + b^2 = a^2 + (a+1)^2 = 2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$, 当且仅当 $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 所以 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$ 。解法二: 由题意可知 $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$ 。令 $x+a=0$ 解得 $x=-a$; 令 $\ln(x+b)=0$ 解得 $x=1-b$ 。则当 $x \in (-b, 1-b)$ 时, $\ln(x+b) < 0$, 故 $x+a \leq 0$, 所以 $1-b+a \leq 0$; $x \in (1-b, +\infty)$ 时, $\ln(x+b) > 0$, 故 $x+a \geq 0$, 所以 $1-b+a \geq 0$; 故 $1-b+a = 0$, 则

$a^2 + b^2 = a^2 + (a+1)^2 = 2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$, 当且仅当 $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ 时等号成立, 所以 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$. $\square$

二、多项选择题

本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. (6 分) 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$, 下列正确的有 $\bigcirc$

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
- B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

解答 答案: BC

分析: 根据正弦函数的零点、最值、周期公式、对称轴方程逐一分析每个选项即可.

详解: A 选项, 令 $f(x) = \sin 2x = 0$, 解得 $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 即为 $f(x)$ 零点; 令 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4}) = 0$, 解得 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, k \in \mathbb{Z}$, 即为 $g(x)$ 零点, 显然 $f(x), g(x)$ 零点不同, A 选项错误. B 选项, 显然 $f(x)_{\max} = g(x)_{\max} = 1$, B 选项正确. C 选项, 根据周期公式, $f(x), g(x)$ 的周期均为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, C 选项正确. D 选项, 根据正弦函数的性质 $f(x)$ 的对称轴满足 $2x = k\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$, $g(x)$ 的对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{4} = k\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbb{Z}$, 显然 $f(x), g(x)$ 图像的对称轴不同, D 选项错误. $\square$

10. (6 分) 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点, 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 $\bigcirc$

- A. l 与 $\odot A$ 相切
- B. 当 P, A, B 三点共线时, $|PQ| = \sqrt{15}$
- C. 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$
- D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

解答 答案: ABD

分析：A 选项，抛物线准线为 $x = -1$ ，根据圆心到准线的距离来判断；B 选项， P, A, B 三点共线时，先求出 P 的坐标，进而得出切线长；C 选项，根据 $PB = 2$ 先算出 P 的坐标，然后验证 $k_{PA}k_{AB} = -1$ 是否成立；D 选项，根据抛物线的定义， $PB = PF$ ，于是问题转化成 $PA = PF$ 的 P 点的存在性问题，此时考察 AF 的中垂线和抛物线的交点个数即可，亦可直接设 P 点坐标进行求解。

详解：A 选项，抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $x = -1$ ， $\odot A$ 的圆心 $(0, 4)$ 到直线 $x = -1$ 的距离显然是 1，等于圆的半径，故准线 l 和 $\odot A$ 相切，A 选项正确。B 选项， P, A, B 三点共线时，即 $PA \perp l$ ，则 P 的纵坐标 $y_P = 4$ ，由 $y_P^2 = 4x_P$ ，得到 $x_P = 4$ ，故 $P(4, 4)$ ，此时切线长 $|PQ| = \sqrt{|PA|^2 - r^2} = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$ ，B 选项正确。C 选项，当 $|PB| = 2$ 时， $x_P = 1$ ，此时 $y_P^2 = 4x_P = 4$ ，故 $P(1, 2)$ 或 $P(1, -2)$ 。

当 $P(1, 2)$ 时， $A(0, 4), B(-1, 2)$ ， $k_{PA} = \frac{4-2}{0-1} = -2$ ， $k_{AB} = \frac{4-2}{0-(-1)} = 2$ ，不满足 $k_{PA}k_{AB} = -1$ ；当 $P(1, -2)$ 时， $A(0, 4), B(-1, 2)$ ， $k_{PA} = \frac{4-(-2)}{0-1} = -6$ ，

$k_{AB} = \frac{4-(-2)}{0-(-1)} = 6$ ，不满足 $k_{PA}k_{AB} = -1$ ；于是 $PA \perp AB$ 不成立，C 选项错误。

D 选项，方法一：利用抛物线定义转化。根据抛物线的定义， $PB = PF$ ，这里 $F(1, 0)$ ，于是 $|PA| = |PB|$ 时 P 点的存在性问题转化成 $|PA| = |PF|$ 时 P 点的存在性问题。 $A(0, 4), F(1, 0)$ ， AF 中点 $(\frac{1}{2}, 2)$ ， AF 中垂线的斜率为 $-\frac{1}{k_{AF}} = \frac{1}{4}$ ，于是

AF 的中垂线方程为： $y = \frac{x}{4} + \frac{15}{8}$ ，与抛物线 $y^2 = 4x$ 联立可得 $y^2 - 16y + 30 = 0$ ，

$\Delta = 16^2 - 4 \times 30 = 136 > 0$ ，即 AF 的中垂线和抛物线有两个交点，即存在两个 P 点，使得 $|PA| = |PF|$ ，D 选项正确。方法二：设 $P(\frac{t^2}{4}, t)$ ，由 $PB \perp l$ 可

得 $B(-1, t)$ ，又 $A(0, 4)$ ，由 $|PA| = |PB|$ 得 $\sqrt{\frac{t^4}{16} + (t-4)^2} = \sqrt{\frac{t^2}{4} + 1}$ ，整理得 $t^2 - 16t + 30 = 0$ ， $\Delta = 16^2 - 4 \times 30 = 136 > 0$ ，则关于 t 的方程有两个解，即存在两个这样的 P 点，D 选项正确。□

11. (6 分) 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ ，则 ○

- A. 当 $a > 1$ 时， $f(x)$ 有三个零点
- B. 当 $a < 0$ 时， $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- C. 存在 a, b ，使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 存在 a ，使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

解答 答案：AD

分析：A 选项，先分析出函数的极值点为 $x = 0, x = a$ ，根据零点存在定理和极值的符号判断出 $f(x)$ 在 $(-1, 0), (0, a), (a, 2a)$ 上各有一个零点；B 选项，根据极值

和导函数符号的关系进行分析；C 选项，假设存在这样的 a, b ，使得 $x = b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，则 $f(x) = f(2b - x)$ 为恒等式，据此计算判断；D 选项，若存在这样的 a ，使得 $(1, 3 - 3a)$ 为 $f(x)$ 的对称中心，则 $f(x) + f(2 - x) = 6 - 6a$ ，据此进行计算判断，亦可利用拐点结论直接求解。

详解：A 选项， $f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x - a)$ ，由于 $a > 1$ ，故 $x \in (-\infty, 0) \cup (a, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ ，故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0), (a, +\infty)$ 上单调递增， $x \in (0, a)$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减，则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取到极大值，在 $x = a$ 处取到极小值。由 $f(0) = 1 > 0$ ， $f(a) = 1 - a^3 < 0$ ，则 $f(0)f(a) < 0$ ，根据零点存在定理 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上有一个零点；又 $f(-1) = -1 - 3a < 0$ ， $f(2a) = 4a^3 + 1 > 0$ ，则 $f(-1)f(0) < 0$ ， $f(a)f(2a) < 0$ ，则 $f(x)$ 在 $(-1, 0), (a, 2a)$ 上各有一个零点，于是 $a > 1$ 时， $f(x)$ 有三个零点，A 选项正确。B 选项， $f'(x) = 6x(x - a)$ ， $a < 0$ 时， $x \in (a, 0)$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减， $x \in (0, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增，此时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取到极小值，B 选项错误。C 选项，假设存在这样的 a, b ，使得 $x = b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，即存在这样的 a, b 使得 $f(x) = f(2b - x)$ ，即 $2x^3 - 3ax^2 + 1 = 2(2b - x)^3 - 3a(2b - x)^2 + 1$ ，根据二项式定理，等式右边 $(2b - x)^3$ 展开式含有 x^3 的项为 $2C_3^0(2b)^3(-x)^3 = -2x^3$ ，于是等式左右两边 x^3 的系数不相等，原等式不可能恒成立，于是不存在这样的 a, b ，使得 $x = b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，C 选项错误。D 选项，方法一：利用对称中心的表达式化简。 $f(1) = 3 - 3a$ ，若存在这样的 a ，使得 $(1, 3 - 3a)$ 为 $f(x)$ 的对称中心，则 $f(x) + f(2 - x) = 6 - 6a$ 。事实上， $f(x) + f(2 - x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1 + 2(2 - x)^3 - 3a(2 - x)^2 + 1 = (12 - 6a)x^2 + (12a - 24)x + 18 - 12a$ ，于是 $6 - 6a = (12 - 6a)x^2 + (12a - 24)x + 18 - 12a$ ，

$$\text{即 } \begin{cases} 12 - 6a = 0 \\ 12a - 24 = 0 \\ 18 - 12a = 6 - 6a \end{cases}, \text{解得 } a = 2, \text{即存在 } a = 2 \text{ 使得 } (1, f(1)) \text{ 是 } f(x) \text{ 的对}$$

称中心，D 选项正确。方法二：直接利用拐点结论。任何三次函数都有对称中心，对称中心的横坐标是二阶导数的零点。 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ ， $f'(x) = 6x^2 - 6ax$ ， $f''(x) = 12x - 6a$ ，由 $f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{2}$ ，于是该三次函数的对称中心为 $\left(\frac{a}{2}, f\left(\frac{a}{2}\right)\right)$ 。由题意 $(1, f(1))$ 也是对称中心，故 $\frac{a}{2} = 1 \Leftrightarrow a = 2$ ，即存在 $a = 2$ 使得 $(1, f(1))$ 是 $f(x)$ 的对称中心，D 选项正确。□

三、填空题

本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_3 + a_4 = 7$ ， $3a_2 + a_5 = 5$ ，则 $S_{10} = \underline{95}$

解答 答案：95

分析：利用等差数列通项公式得到方程组，解出 a_1, d ，再利用等差数列的求和公式即可得到答案。

详解：因为数列 a_n 为等差数列，则由题意得
$$\begin{cases} a_1 + 2d + a_1 + 3d = 7 \\ 3(a_1 + d) + a_1 + 4d = 5 \end{cases}, \text{ 解得}$$

$$\begin{cases} a_1 = -4 \\ d = 3 \end{cases}, \text{ 则 } S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times 9}{2}d = 10 \times (-4) + 45 \times 3 = 95. \quad \square$$

13. (5 分) 已知 α 为第一象限角， β 为第三象限角， $\tan \alpha + \tan \beta = 4$ ， $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$ ，则 $\sin(\alpha + \beta) = \underline{\underline{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}}$

解答 答案： $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

分析：法一：根据两角和与差的正切公式得 $\tan(\alpha + \beta) = -2\sqrt{2}$ ，再缩小 $\alpha + \beta$ 的范围，最后结合同角的平方和关系即可得到答案；法二：利用弦化切的方法即可得到答案。

详解：法一：由题意得 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{4}{1 - (\sqrt{2} + 1)} = -2\sqrt{2}$ 。

因为 $\alpha \in (2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2})$ ， $\beta \in (2m\pi + \pi, 2m\pi + \frac{3\pi}{2})$ ， $k, m \in \mathbb{Z}$ ，则 $\alpha + \beta \in ((2m + 2k)\pi + \pi, (2m + 2k)\pi + 2\pi)$ ， $k, m \in \mathbb{Z}$ 。又因为 $\tan(\alpha + \beta) = -2\sqrt{2} < 0$ ，则 $\alpha + \beta \in ((2m + 2k)\pi + \frac{3\pi}{2}, (2m + 2k)\pi + 2\pi)$ ， $k, m \in \mathbb{Z}$ ，则 $\sin(\alpha + \beta) < 0$ 。

由 $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = -2\sqrt{2}$ ，联立 $\sin^2(\alpha + \beta) + \cos^2(\alpha + \beta) = 1$ ，解得 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 。法二：因为 α 为第一象限角， β 为第三象限角，则 $\cos \alpha > 0$ ， $\cos \beta < 0$ 。

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{\cos \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}, \quad \cos \beta = \frac{\cos \beta}{\sin^2 \beta + \cos^2 \beta} = \frac{-1}{\sqrt{1 + \tan^2 \beta}}, \\ \text{则 } \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \cos \alpha \cos \beta (\tan \alpha + \tan \beta) = 4 \cos \alpha \cos \beta = \\ &= \frac{-4}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha} \sqrt{1 + \tan^2 \beta}} = \frac{-4}{\sqrt{(\tan \alpha + \tan \beta)^2 + (\tan \alpha \tan \beta - 1)^2}} = \frac{-4}{\sqrt{4^2 + (\sqrt{2})^2}} = \\ &= -\frac{2\sqrt{2}}{3}. \quad \square \end{aligned}$$

14. (5 分) 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有种选法，在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是。 24, 112

解答 答案： 24, 112

分析：由题意可知第一、二、三、四列分别有 4、3、2、1 个方格可选；利用列举法写出所有的可能结果，即可求解。

详解：由题意知，选 4 个方格，每行和每列均恰有一个方格被选中，则第一列有 4 个方格可选，第二列有 3 个方格可选，第三列有 2 个方格可选，第四列有 1 个方格可选，所以共有 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 种选法。每种选法可标记为 (a, b, c, d) ， a, b, c, d 分别表示第一、二、三、四列的数字，则所有的可能结果为： $(11, 22, 33, 44), (11, 22, 34, 43), (11, 22, 33, 44), (11, 22, 34, 42), (11, 24, 33, 43), (11, 24, 33, 42), (12, 21, 33, 44), (12, 21, 34, 43), (12, 22, 31, 44), (12, 22, 34, 40), (12, 24, 31, 43), (12, 24, 33, 40), (13, 21, 33, 44), (13, 21, 34, 42), (13, 22, 31, 44), (13, 22, 34, 40), (13, 24, 31, 42), (13, 24, 33, 40), (15, 21, 33, 43), (15, 21, 33, 42), (15, 22, 31, 43), (15, 22, 33, 40), (15, 22, 31, 42), (15, 22, 33, 40)$ 。所以选中的方格中， $(15, 21, 33, 43)$ 的 4 个数之和最大，为 $15 + 21 + 33 + 43 = 112$ 。□

四、解答题

本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (15 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 。
- (1) 求 A 。
- (2) 若 $a = 2$ ， $2b \sin C = c \sin 2B$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

解答 答案：(1) $A = \frac{\pi}{6}$ (2) $2 + \sqrt{6} + 3\sqrt{2}$

分析：(1) 根据辅助角公式对条件 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 进行化简处理即可求解，常规方法还可利用同角三角函数的关系解方程组，亦可利用导数、向量数量积公式、万能公式解决；(2) 先根据正弦定理边角互化算出 B ，然后根据正弦定理算出 b, c 即可得出周长。

详解：(1) 方法一(辅助角公式)：由 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 可得 $\frac{1}{2} \sin A + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos A = 1$ ，即 $\sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 。由于 $A \in (0, \pi) \Rightarrow A + \frac{\pi}{3} \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right)$ ，故 $A + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ ，解得 $A = \frac{\pi}{6}$ 。方法二(同角三角函数的基本关系)：由 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ ，又 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ ，消去 $\sin A$ 得到： $4 \cos^2 A - 4\sqrt{3} \cos A + 3 = 0 \Leftrightarrow (2 \cos A - \sqrt{3})^2 = 0$ ，解得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$ 。方法三(利用极值点求解)：设 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x (0 < x < \pi)$ ，则 $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) (0 < x < \pi)$ 。显然 $x = \frac{\pi}{6}$ 时， $f(x)_{\max} = 2$ 。注意到 $f(A) = \sin A + \sqrt{3} \cos A = 2 = 2 \sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right)$ ， $f(x)_{\max} = f(A)$ ，在开区间 $(0, \pi)$ 上取到最大值，于是 $x = A$ 必定是极值点，即 $f'(A) = 0 = \cos A - \sqrt{3} \sin A$ ，即 $\tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$ 。方法四(利用向量数量积公式)：设 $\mathbf{a} = (1, \sqrt{3})$ ， $\mathbf{b} = (\sin A, \cos A)$ ，由题意， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$

$\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$, 根据向量的数量积公式, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 2 \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, 则 $2 \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 2 \Leftrightarrow \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 1$, 此时 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$, 即 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 同向共线。根据向量共线条件, $1 \cdot \cos A = \sqrt{3} \cdot \sin A \Leftrightarrow \tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 又 $A \in (0, \pi)$, 故 $A = \frac{\pi}{6}$ 。方法五 (利用万能公式求解): 设 $t = \tan \frac{A}{2}$, 根据万能公式, $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2 = \frac{2t}{1+t^2} + \frac{\sqrt{3}(1-t^2)}{1+t^2}$, 整理可得 $t^2 - 2(2-\sqrt{3})t + (2-\sqrt{3})^2 = 0 = (t - (2-\sqrt{3}))^2$, 解得 $\tan \frac{A}{2} = t = 2 - \sqrt{3}$, 根据二倍角公式, $\tan A = \frac{2t}{1-t^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 又 $A \in (0, \pi)$, 故 $A = \frac{\pi}{6}$ 。(2) 由题设条件和正弦定理 $2b \sin C = c \sin 2B \Leftrightarrow 2 \sin B \sin C = 2 \sin C \sin B \cos B$, 又 $B, C \in (0, \pi)$, 则 $\sin B \sin C \neq 0$, 进而 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得到 $B = \frac{\pi}{4}$, 于是 $C = \pi - A - B = \frac{7\pi}{12}$, $\sin C = \sin(\pi - A - B) = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$ 。由正弦定理可得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 即 $\frac{2}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{b}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{c}{\sin \frac{7\pi}{12}}$, 解得 $b = 2\sqrt{2}$, $c = \sqrt{6} + \sqrt{2}$, 故 $\triangle ABC$ 的周长为 $2 + \sqrt{6} + 3\sqrt{2}$ 。 $\square$

16. (15 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 有极小值, 且极小值小于 0, 求 a 的取值范围。

解答 答案: (1) $(e-1)x - y - 1 = 0$ (2) $(1, +\infty)$

分析: (1) 求导, 结合导数的几何意义求切线方程; (2) 解法一: 求导, 分析 $a \leq 0$ 和 $a > 0$ 两种情况, 利用导数判断单调性和极值, 分析可得 $a^2 + \ln a - 1 > 0$, 构造函数解不等式即可; 解法二: 求导, 可知 $f'(x) = e^x - a$ 有零点, 可得 $a > 0$, 进而利用导数求 $f(x)$ 的单调性和极值, 分析可得 $a^2 + \ln a - 1 > 0$, 构造函数解不等式即可。

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, 则 $f(x) = e^x - x - 1$, $f'(x) = e^x - 1$, 可得 $f(1) = e - 2$, $f'(1) = e - 1$, 即切点坐标为 $(1, e - 2)$, 切线斜率 $k = e - 1$, 所以切线方程为 $y - (e - 2) = (e - 1)(x - 1)$, 即 $(e - 1)x - y - 1 = 0$ 。(2) 解法一: 因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且 $f'(x) = e^x - a$ 。若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 可知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增, 无极值, 不合题意; 若 $a > 0$, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x > \ln a$; 令 $f'(x) < 0$, 解得 $x < \ln a$; 可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 内单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 内单调递增, 则 $f(x)$ 有极小值 $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3$, 无极大值。由题意可得: $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3 < 0$, 即 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ 。构建 $g(a) = a^2 + \ln a - 1, a > 0$, 则 $g'(a) = 2a + \frac{1}{a} > 0$, 可知 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增, 且 $g(1) = 0$, 不等式 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ 等价于 $g(a) > g(1)$, 解得 $a > 1$, 所以 a 的取值范围为

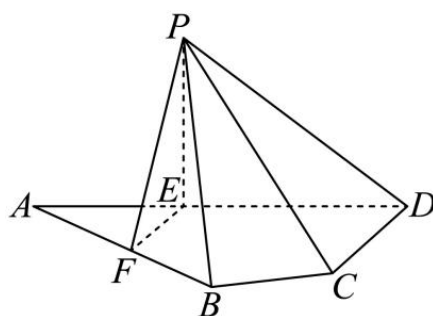
$(1, +\infty)$ 。解法二：因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，且 $f'(x) = e^x - a$ 。若 $f(x)$ 有极小值，则 $f'(x) = e^x - a$ 有零点，令 $f'(x) = e^x - a = 0$ ，可得 $e^x = a$ ，可知 $y = e^x$ 与 $y = a$ 有交点，则 $a > 0$ 。若 $a > 0$ ，令 $f'(x) > 0$ ，解得 $x > \ln a$ ；令 $f'(x) < 0$ ，解得 $x < \ln a$ ；可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 内单调递减，在 $(\ln a, +\infty)$ 内单调递增，则 $f(x)$ 有极小值 $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3$ ，无极大值，符合题意。由题意可得： $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3 < 0$ ，即 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ 。构建 $g(a) = a^2 + \ln a - 1, a > 0$ ，因为 $y = a^2$ 和 $y = \ln a - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增，可知 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增，且 $g(1) = 0$ ，不等式 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ 等价于 $g(a) > g(1)$ ，解得 $a > 1$ ，所以 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$ 。□

17. (15 分) 如图，平面四边形 $ABCD$ 中， $AB = 8, CD = 3, AD = 5\sqrt{3}, \angle ADC = 90^\circ, \angle BAD = 30^\circ$ ，点 E, F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$ ，使得 $PC = 4\sqrt{3}$ 。

(1) 证明： $EF \perp PD$ ；

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值。

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44



解答 答案：(1) 证明见解析 (2) $\frac{8\sqrt{65}}{65}$

分析：(1) 由题意，根据余弦定理求得 $EF = 2$ ，利用勾股定理的逆定理可证得 $EF \perp AD$ ，则 $EF \perp PE, EF \perp DE$ ，结合线面垂直的判定定理与性质即可证明；(2) 由 (1)，根据线面垂直的判定定理与性质可证明 $PE \perp ED$ ，建立如图空间直角坐标系 $E - xyz$ ，利用空间向量法求解面面角即可。

详解:(1)由 $AB = 8, AD = 5\sqrt{3}, \overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 得 $AE = 2\sqrt{3}, AF = 4$ 。

又 $\angle BAD = 30^\circ$, 在 $\triangle AEF$ 中, 由余弦定理得 $EF = \sqrt{AE^2 + AF^2 - 2AE \cdot AF \cos \angle BAD} = \sqrt{16 + 12 - 2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$, 所以 $AE^2 + EF^2 = AF^2$, 则 $AE \perp EF$, 即

$EF \perp AD$, 所以 $EF \perp PE, EF \perp DE$, 又 $PE \cap DE = E, PE, DE \subset$ 平面 PDE , 所以 $EF \perp$ 平面 PDE , 又 $PD \subset$ 平面 PDE , 故 $EF \perp PD$ 。(2) 连接 CE , 由 $\angle ADC = 90^\circ, ED = 3\sqrt{3}, CD = 3$, 则 $CE^2 = ED^2 + CD^2 = 36$ 。在 $\triangle PEC$ 中, $PC = 4\sqrt{3}, PE = 2\sqrt{3}, EC = 6$, 得 $EC^2 + PE^2 = PC^2$, 所以 $PE \perp EC$, 由 (1) 知 $PE \perp EF$, 又 $EC \cap EF = E, EC, EF \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 又 $ED \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PE \perp ED$, 则 PE, EF, ED 两两垂直, 建立如图空间直角坐标系 $E - xyz$, 则 $E(0, 0, 0), P(0, 0, 2\sqrt{3}), D(0, 3\sqrt{3}, 0), C(3, 3\sqrt{3}, 0), F(2, 0, 0), A(0, -2\sqrt{3}, 0)$, 由 F 是 AB 的中点, 得 $B(4, 2\sqrt{3}, 0)$ 。所以 $\overrightarrow{PC} = (3, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PD} = (0, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PB} = (4, 2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PF} = (2, 0, -2\sqrt{3})$ 。设平面 PCD 和平面 PBF 的一个法向量分别为 $\mathbf{n} = (x_1, y_1, z_1), \mathbf{m} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 3x_1 + 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases},$$

$$\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{PB} = 4x_2 + 2\sqrt{3}y_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{PF} = 2x_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } y_1 = 2, x_2 = \sqrt{3}, \text{ 得 } x_1 = 0, z_1 =$$

$3, y_2 = -1, z_2 = 1$, 所以 $\mathbf{n} = (0, 2, 3), \mathbf{m} = (\sqrt{3}, -1, 1)$, 所以 $\cos \langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle =$

$$\frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{5 \cdot \sqrt{13}} = \frac{\sqrt{65}}{65}。 \text{ 设平面 } PCD \text{ 和平面 } PBF \text{ 所成角为 } \theta, \text{ 则 } \sin \theta =$$

$$\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{8\sqrt{65}}{65}, \text{ 即平面 } PCD \text{ 和平面 } PBF \text{ 所成角的正弦值为 } \frac{8\sqrt{65}}{65}。 \quad \square$$

18. (17 分) 某投篮比赛分为两个阶段, 每个参赛队由两名队员组成, 比赛具体规则如下: 第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次, 若 3 次都未投中, 则该队被淘汰, 比赛成绩为 0 分; 若至少投中一次, 则该队进入第二阶段, 由该队的另一名队员投篮 3 次, 每次投中得 5 分, 未投中得 0 分。该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和。某参赛队由甲、乙两名队员组成, 设甲每次投中的概率为 p , 乙每次投中的概率为 q , 各次投中与否相互独立。

(1) 若 $p = 0.4, q = 0.5$, 甲参加第一阶段比赛, 求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率。

(2) 假设 $0 < p < q$,

(i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

(ii) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大, 应该由谁参加第一阶段比赛?

解答 答案: (1)0.686 (2)(i) 由甲参加第一阶段比赛; (ii) 由甲参加第一阶段比赛

分析: (1) 根据对立事件的求法和独立事件的乘法公式即可得到答案; (2)(i) 首先各自计算出 $P_{\text{甲}} = [1 - (1 - p)^3]q^3$, $P_{\text{乙}} = [1 - (1 - q)^3]p^3$, 再作差因式分解即可判断; (ii) 首先得到 X 和 Y 的所有可能取值, 再按步骤列出分布列, 计算出各自期望, 再次作差比较大小即可.

详解: (1) 甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分, 则甲第一阶段至少投中 1 次, 乙第二阶段也至少投中 1 次. 比赛成绩不少于 5 分的概率 $P = (1 - 0.6^3)(1 - 0.5^3) = 0.686$. (2) (i) 若甲先参加第一阶段比赛, 则甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率为 $P_{\text{甲}} = [1 - (1 - p)^3]q^3$; 若乙先参加第一阶段比赛, 则甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率为 $P_{\text{乙}} = [1 - (1 - q)^3]p^3$. 因为 $0 < p < q$, 所以 $P_{\text{甲}} - P_{\text{乙}} = q^3 - (q - pq)^3 - p^3 + (p - pq)^3 = (q - p)(q^2 + pq + p^2) + (p - q)[(p - pq)^2 + (q - pq)^2 + (p - pq)(q - pq)] = (p - q)(3p^2q^2 - 3p^2q - 3pq^2) = 3pq(p - q)(pq - p - q) = 3pq(p - q)[(1 - p)(1 - q) - 1] > 0$, 所以 $P_{\text{甲}} > P_{\text{乙}}$, 应该由甲参加第一阶段比赛. (ii) 若甲先参加第一阶段比赛, 数学成绩 X 的所有可能取值为 0, 5, 10, 15, $P(X = 0) = (1 - p)^3 + [1 - (1 - p)^3](1 - q)^3$, $P(X = 5) = [1 - (1 - p)^3]C_3^1q(1 - q)^2$, $P(X = 10) = [1 - (1 - p)^3]C_3^2q^2(1 - q)$, $P(X = 15) = [1 - (1 - p)^3]q^3$, 所以 $E(X) = 15[1 - (1 - p)^3]q = 15(p^3 - 3p^2 + 3p)q$. 记乙先参加第一阶段比赛, 数学成绩 Y 的所有可能取值为 0, 5, 10, 15, 同理 $E(Y) = 15(q^3 - 3q^2 + 3q)p$. 则 $E(X) - E(Y) = 15[pq(p + q)(p - q) - 3pq(p - q)] = 15(p - q)pq(p + q - 3)$. 因为 $0 < p < q$, 则 $p - q < 0$, $p + q - 3 < 1 + 1 - 3 < 0$, 则 $(p - q)pq(p + q - 3) > 0$, 所以 $E(X) > E(Y)$, 应该由甲参加第一阶段比赛. $\square$

19. (17 分) 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m(m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$. 按照如下方式依次构造点 $P_n(n = 2, 3, \dots)$, 过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) .

(1) 若 $k = \frac{1}{2}$, 求 x_2, y_2 ;

(2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 n , $S_n = S_{n+1}$.

解答 答案: (1) $x_2 = 3, y_2 = 0$ (2) 证明见解析 (3) 证明见解析

分析: (1) 直接根据题目中的构造方式计算出 P_2 的坐标即可; (2) 根据等比数列的定义即可验证结论; (3) 思路一: 使用平面向量数量积和等比数列工具, 证明 S_n 的取值为与 n 无关的定值即可. 思路二: 使用等差数列工具, 证明 S_n 的取值为与 n 无关的定值即可.

详解: (1) 由已知有 $m = 5^2 - 4^2 = 9$, 故 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 9$. 当 $k = \frac{1}{2}$ 时, 过 $P_1(5, 4)$ 且斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线为 $y = \frac{x+3}{2}$, 与 $x^2 - y^2 = 9$ 联立得到 $x^2 - \left(\frac{x+3}{2}\right)^2 = 9$, 解得 $x = -3$ 或 $x = 5$, 所以该直线与 C 的不同于 P_1 的交点为 $Q_1(-3, 0)$ (在左支上), 故 $P_2(3, 0)$, 从而 $x_2 = 3, y_2 = 0$. (2) 过 $P_n(x_n, y_n)$ 且斜率为 k 的直线为 $y = k(x - x_n) + y_n$, 与 $x^2 - y^2 = 9$ 联立得 $x^2 - [k(x - x_n) + y_n]^2 = 9$, 展开得 $(1 - k^2)x^2 - 2k(y_n - kx_n)x - [(y_n - kx_n)^2 + 9] = 0$. 由于 P_n 是公共点, 故方程有一根 $x = x_n$. 设另一根为 x' , 由韦达定理 $x_n + x' = \frac{2k(y_n - kx_n)}{1 - k^2}$, 则 $x' = \frac{2k(y_n - kx_n)}{1 - k^2} - x_n = \frac{2ky_n - x_n - k^2x_n}{1 - k^2}$, 相应的 $y' = k(x' - x_n) + y_n = \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}$. 所以该直线与 C 的不同于 P_n 的交点为 $Q_n\left(\frac{2ky_n - x_n - k^2x_n}{1 - k^2}, \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}\right)$, 该点在左支上. P_{n+1} 为 Q_n 关于 y 轴的对称点, 故 $x_{n+1} = \frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2}$, $y_{n+1} = \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}$. 所以 $x_{n+1} - y_{n+1} = \frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2} - \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2} = \frac{1 + k^2 + 2k}{1 - k^2}(x_n - y_n) = \frac{1 + k}{1 - k}(x_n - y_n)$. 又 $x_1 - y_1 = 1 \neq 0$, 所以数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1 + k}{1 - k}$ 的等比数列. (3) 由 (2) 可得 $x_{n+1} + y_{n+1} = \frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2} + \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2} = \frac{1 + k^2 - 2k}{1 - k^2}(x_n + y_n) = \frac{1 - k}{1 + k}(x_n + y_n)$, 所以数列 $\{x_n + y_n\}$ 是公比为 $\frac{1 - k}{1 + k}$ 的等比数列. 因此, 对任意正整数 n , 有 $x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m} = \frac{9}{2} \left[\left(\frac{1 - k}{1 + k}\right)^m - \left(\frac{1 + k}{1 - k}\right)^m \right]$ (其中利用 $x_n^2 - y_n^2 = 9$). 特别地, $x_{n+1} y_{n+2} - y_{n+1} x_{n+2} = \frac{9}{2} \left(\frac{1 - k}{1 + k} - \frac{1 + k}{1 - k} \right)$, $x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1} = \frac{9}{2} \left(\frac{1 - k}{1 + k} - \frac{1 + k}{1 - k} \right)$, $x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2} = \frac{9}{2} \left[\left(\frac{1 - k}{1 + k}\right)^2 - \left(\frac{1 + k}{1 - k}\right)^2 \right]$. 所以 $S_{\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}} = \frac{1}{2} |(x_{n+1} - x_n)(y_{n+2} - y_{n+1}) - (y_{n+1} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1})| = \frac{1}{2} |(x_{n+1} y_{n+2} - y_{n+1} x_{n+2}) + (x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}) - (x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2})|$, 代入上述表达式, 可得 $S_n = \frac{1}{2} \left| \frac{9}{2} \left(\frac{1 - k}{1 + k} - \frac{1 + k}{1 - k} \right) + \frac{9}{2} \left(\frac{1 - k}{1 + k} - \frac{1 + k}{1 - k} \right) - \frac{9}{2} \left[\left(\frac{1 - k}{1 + k}\right)^2 - \left(\frac{1 + k}{1 - k}\right)^2 \right] \right|$, 化简得 S_n 为与 n 无关的常数, 所以 $S_n = S_{n+1}$. (另证: 利用向量平行) 由上述可得 $x_{n+2} y_{n+3} - y_{n+2} x_{n+3} = x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}$, $x_{n+1} y_{n+3} - y_{n+1} x_{n+3} = x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2}$, 两式相减得 $(x_{n+2} - x_{n+1})(y_{n+3} - y_n) - (y_{n+2} - y_{n+1})(x_{n+3} - x_n) = 0$, 即 $\overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}}$

与 $\overrightarrow{P_n P_{n+3}}$ 平行, 所以 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 与 $\triangle P_{n+1} P_{n+2} P_{n+3}$ 同底等高, 面积相等, 即 $S_n = S_{n+1}$. □